முதலில் ax^2+bx+c -ஐ இரு வர்க்கங்களின் கூடுதல் அல்லது கழித்தலாகப் பிரித்தெழுதி வகை-I ன் ஏதேனும் ஒரு வடிவத்துக்குக் கொண்டு வந்து தொகையீடு காணலாம். கீழ்காணும் விதியை பயன்படுத்தி ax^2+bx+c -ஐ இரண்டு வர்க்கங்களின் கூடுதலாகவோ அல்லது கழித்தலாகவோ எழுதலாம்.

(1) x^2 -ன் குணகத்தை 1 ஆக மாற்றவும்.

(2) x -ன் குணகத்தை இரண்டால் வகுத்து அதன் வர்க்கத்தினைக் கூட்டியோ அல்லது கழித்தோ முழு வர்க்கமாக மாற்றவும்.

அதாவது, $ax^2+bx+c = a\left[x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right] = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}\right]$ □

எடுத்துக்காட்டு 11.39

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\int \frac{1}{x^2-2x+5}dx$ (ii) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+12x+11}}dx$ (iii) $\int \frac{1}{\sqrt{12+4x-x^2}}dx$

தீர்வு

(i)
$$\int \frac{1}{x^2-2x+5}dx = \int \frac{1}{x^2-2(1)x+(1)^2+4}dx$$
$$= \int \frac{1}{(x-1)^2+2^2}dx$$
$$\int \frac{1}{x^2-2x+5}dx = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right)+c$$

(ii)
$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+12x+11}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{(x+6)^2-25}}dx$$
$$= \int \frac{1}{\sqrt{(x+6)^2-5^2}}dx$$
$$= \log|x+6+\sqrt{(x+6)^2-5^2}|+c$$

எனவே, $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+12x+11}}dx = \log|x+6+\sqrt{x^2+12x+11}|+c$

(iii)
$$\int \frac{1}{\sqrt{12+4x-x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{12-(x^2-4x)}}dx$$
$$= \int \frac{1}{\sqrt{12-\{(x-2)^2-4\}}}dx$$
$$= \int \frac{1}{\sqrt{4^2-(x-2)^2}}dx$$
$$= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{4}\right)+c$$

05_11 Integral Calculus.indd 230 25-03-2019 13:57:39